Шинжлэх Ухаан, Технологийн Их Сургууль
Мэдээлэл, Холбооны Технологийн Сургууль

Энхтөрийн Зоригт

# Програмчлагдах Логик Контроллерт суурилсан авто зогсоолын төлбөрийн ухаалаг системийн загвар

Бакалаврын төгсөлтийн ажил

Улаанбаатар хот

Шинжлэх Ухаан, Технологийн Их Сургууль
Мэдээлэл, Холбооны Технологийн Сургууль

Электроникийн салбар

# Програмчлагдах Логик Контроллерт суурилсан авто зогсоолын төлбөрийн ухаалаг системийн загвар

Мэргэжлийн индекс: D071401
Мэргэжил: Автоматжуулалтын систем

*Удирдагч:* магистр Н.Чулуунбаатар
*Зөвлөгч:* магистр Ч.Батчулуун
магистр Т.Амартүвшин
*Гүйцэтгэгч:* Э.Зоригт

Улаанбаатар хот
2021 он 1 сар

Батлав. Электроникийн салбарын эрхлэгч:

..... /доктор (PhD) А.Одгэрэл/

Удирдагч:

..... /магистр Н.Чулуунбаатар/

## ТӨГСӨЛТИЙН АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Сэдэв: "Програмчлагдах Логик Контроллерт суурилсан авто зогсоолын төлбөрийн ухаалаг системийн загвар"

| № | Ажлын бүлэг, хэсгийн нэр | Эзлэх хувь | Дуусах хугацаа |
|---|---|---|---|
| 1 | Зорилго, зорилт тодорхойлох | 5% | 2020-09-30 |
| 2 | Судалгаа | 25% | 2020-11-25 |
| 3 | Онолын хэсэг | 10% | 2020-11-25 |
| 4 | Төсөл | 30% | 2020-12-15 |
| 5 | Туршилт | 20% | 2020-12-15 |
| 6 | Дүгнэлт болон бичиг баримт | 10% | 2020-12-27 |

Төлөвлөгөөг боловсруулсан оюутан: ..... /Э.Зоригт/

# ТӨГСӨЛТИЙН АЖЛЫН ЯВЦ

| № | Хийж гүйцэтгэсэн ажил | Биелсэн хугацаа | Удирдагчийн гарын үсэг |
|---|---|---|---|
| 1 | Сэдвийн хүрээнд ажлын зорилго тодорхойлох | 2020-09-30 | |
| 2 | Судалгаа хийж, техник шийдэлд хүрэх | 2020-11-15 | |
| 3 | LED дэлгэц туршилт | 2020-11-25 | |
| 4 | PLC-туршилт | 2020-12-15 | |
| 3 | LV програм | 2020-12-15 | |
| 4 | Нэгдсэн туршилт | 2020-12-15 | |
| 5 | Дүгнэлт | 2020-12-27 | |

Ажлын товч дүгнэлт

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Удирдагч: ..... /магистр Н.Чулуунбаатар/

ЗӨВШӨӨРӨЛ

Оюутан Э.Зоригт–н бичсэн төгсөлтийн ажлыг УШК-д хамгаалуулахаар тодорхойлов.

Салбарын эрхлэгч: ..... /доктор (PhD) А.Одгэрэл/

Шинжлэх Ухаан, Технологийн Их Сургууль
Мэдээлэл, Холбооны Технологийн Сургууль

# ШҮҮМЖИЙН ХУУДАС

Электроникийн салбар–н салбарын төгсөх курсийн оюутан Э.Зоригт-н "Програмчлагдах Логик Контроллерт суурилсан авто зогсоолын төлбөрийн ухаалаг системийн загвар" сэдэвт төгсөлтийн ажлын шүүмж.

1. Төслөөр дэвшүүлсэн асуудал, үүнтэй холбоотой онолын материал уншиж судалсан байдал. Энэ талаар хүмүүсийн хийсэн судалгаа, түүний үр дүнг уншиж тусгасан эсэх.

   .....
   .....
   .....
   .....
   .....
   .....
   .....

2. Төслийн ерөнхий агуулга. Шийдсэн зүйлүүд, хүрсэн үр дүн. Өөрийн санааг гарган, харьцуулалт хийн, дүгнэж байгаа чадвар.

   .....
   .....
   .....
   .....
   .....
   .....
   .....

3. Эмх цэгцтэй, стандарт хангасан өөрөөр хэлбэл диплом бичих шаардлагуудыг биелүүлсэн эсэх. Төсөлд анзаарагдсан алдаанууд, зөв бичгийн болон өгүүлбэр зүйн гэх мэт /Хуудас дугаарлагдаагүй, зураг хүснэгтийн дугаар болон тайлбар байхгүй, шрифт хольсон, хувилсан зүйл ихээр оруулсан/.

   .....
   .....
   .....
   .....
   .....

4. Төслөөр орхигдуулсан болон дутуу болсон зүйлүүд. Цаашид анхаарах хэрэгтэй зүйлүүд.

   .....
   .....
   .....
   .....
   .....
   .....
   .....

5. Төслийн талаар онцолж тэмдэглэх зүйлүүд.

   .....
   .....
   .....
   .....
   .....
   .....
   .....

6. Ерөнхий оноо. (30 оноо)

   .....

Шүүмж бичсэн: ..... /доктор (Ph.D), профессор А.Батмөнх/

Ажлын газар: .....

Хаяг (Утас) .....

# Зохиогчийн эрх хамгаалал

Миний бие Э.Зоригт, "Програмчлагдах Логик Контроллерт суурилсан авто зогсоолын төлбөрийн ухаалаг системийн загвар" сэдэвт энэ ажил нь минийх бөгөөд дараахыг нотолж байна. Үүнд:

- Горилогч энэ ажлыг тус сургуулиас боловсролын зэрэг авахаар бүхэлд нь буюу голлон хийсэн болно.
- Энэ ажлын аль нэг хэсгийг тус сургуульд эсвэл өөр байгууллагад боловсролын зэрэг, мэргэшил авахаар өмнө нь илгээсэн бол түүнийгээ тодорхой заасан болно.
- Бусад хүмүүсийн хэвлүүлсэн ажлаас зөвлөгөө авсан бол түүнийгээ үндэслэсэн болно.
- Бусад хүмүүсийн ажлаас ишлэл хийхдээ эх үүсвэрийг нь заасан болно.
- Миний ажилд тусалсан голлох бүх эх үүсвэрт талархаж байна.
- Ажлыг бусадтай хамтарсан бол алийг нь бусад хүмүүс хийсэн болохыг тодорхой заасан болно.

Гарын үсэг: _____

Огноо: _____

*“Амжилт нь эцсийн зогсоол биш,*
*алдаа нь хөнөөлтэй зүйл биш.*
*Энэ хоёр зүйлтэй дэс дараалан тулгарах зоригтой байх хэрэгтэй.”*

Winston Churchill

Шинжлэх Ухаан, Технологийн Их Сургууль
Мэдээлэл, Холбооны Технологийн Сургууль

# Хураангуй

## Програмчлагдах Логик Контроллерт суурилсан авто зогсоолын төлбөрийн ухаалаг системийн загвар

Э.Зоригт
aaaaaaaaaaaaa@gmail.com

***Түлхүүр үгс: Програмчлагддаг логик контроллер /PLC/, Labview /LV/, авто машины зогсоол***

Энэхүү төслийн хүрээнд шинжлэх ухааны баримт бичиг, ном гаргахад дэлхий нийтээр түгээмэл хэрэглэдэг LaTeX системийг ШУТИС –ийн төгсөгч оюутны төгсөлтийн ажил, диссертацид хэрхэн ашиглаж болохыг судалж, шаардлагад нийцсэн загвар гаргахыг зорьсон билээ.

Тезисийн загвар гаргахдаа ШУТИС –д одоо мөрдөгдөж байгаа төгсөлтийн ажил бичих гарын авлага болон гадаадын их сургуулиудад LaTeX ашиглаж тезис бичих туршлагыг судалсан болно.

Энэ ажил нь манай сургуулийн практикт өмнө хийгдэж байгаа тул гарсан загвар хэрэгцээ, шаардлагыг бүрэн тусгаагүй байж болох талтай. Гэхдээ ажлыг цааш үргэлжлүүлэн судалснаар ШУТИС –ийн хэмжээнд бүрэн нутагших загвар гаргаж болно гэж үзэж байна.

# Талархал

Энэхүү дипломын ажлыг бичихэд туслалцаа үзүүлсэн удирдагч багш Н.Чулуунбаатар болон ШУТИС-ийн Мэдээлэл холбоо технологийн сургуулийн Электроникийн салбарын багш нарт талархсанаа илэрхийлье.

# Товчилсон үгс

| | |
|---|---|
| **CPU** | **C**entral **P**processing **U**nit |
| **UML** | **U**nified **M**odelling **L**anguage |
| **GPU** | **G**raphic **P**rocessing **U**nit |
| **ННТ** | **Н**исэгчгүй **Н**исэх **Т**өхөөрөмж |
| **ЦДҮС** | **Ц**ахилгаан **Д**амжуулах **Ү**ндэсний **С**үлжээ |
| **ЦДАШ** | **Ц**ахилгаан **Д**амжуулах **А**гаарын **Ш**угам |
| **NLP** | **N**atural **L**anguage **P**rocessing |
| **CNN** | **C**onvolutional **N**eural **N**etworks |
| **ReLU** | **R**ectified **L**inear **U**nit |

# Физик тогтмолууд

Гэрлийн хурд $c_0 = 2.997\,924\,58 \times 10^8\,\mathrm{m\,s^{-1}}$

# Таних тэмдэгтүүд

| | | |
|---|---|---|
| $a$ | distance | m |
| $P$ | power | W ($\mathrm{J\,s^{-1}}$) |
| $\omega$ | angular frequency | rad |

*Зураг боловсруулалт, автоматжуулалтад сэтгэлээ зориулж байгаа нийт инженерүүддээ зориулав*

# Гарчиг

**Зохиогчийн эрх хамгаалал** **i**

**Хураангуй** **iii**

**Талархал** **iv**

**Товчилсон үгс** **v**

**Физик тогтмолууд** **vi**

**Таних тэмдэгтүүд** **vii**

**1 Sunil Patel –н зөвлөмж** **1**
1.1 Тавтай морилно уу . . . 1
1.2 LaTeX –г сурах . . . 1
1.2.1 LaTeX –н (тийм ч товч бус) танилцуулга . . . 1
1.3 Загварыг ашиглацгаая . . . 1
1.3.1 Загварын тухай . . . 2
1.4 Загварт юу багтсан бэ? . . . 2
1.4.1 Хавтсууд . . . 2
1.4.2 Файлууд . . . 2
1.5 Өөрийн мэдээллийг `main.tex` файлд бөглөх . . . 3
1.6 `main.tex` файлын тайлбар . . . 3
1.7 Тезисийн боломж ба зөвшилцөл . . . 4
1.7.1 Хэвлэх формат . . . 4
1.7.2 Ишлэл . . . 4
1.7.3 Хүснэгт . . . 5
1.7.4 Зураг . . . 5
1.7.5 Томьёо . . . 6
1.8 Сэдэв ба дэд сэдэв . . . 7
1.9 Төгсгөлд нь . . . 7

**2 А.Эрдэнэбаатарын зөвлөмж** **8**
2.1 Вектор зургийн тухай . . . 8
2.1.1 TikZ багц . . . 8
2.2 Эх код хэвлэх . . . 9
2.3 Зэрэгцээ болон том зураг . . . 11

**3 Бүлгийн нэр** **14**
3.1 Сэдвийн нэр . . . 14

**4 Томъёо хэрхэн бичих вэ?** **15**
4.1 Математик горим . . . 15
4.2 Хүснэгт . . . 15

**Дүгнэлт** **16**

**A Хавсралтын нэр** **17**

**B LED контроллер AT89C51ED2** **18**

**C Хавсралтын нэр** **23**

**Ном зүй** **24**

# Зургийн жагсаалт

1.1 Электрон . . . . . 6

2.1 Автомат . . . . . 8
2.2 LaTeX –ийн анхдагчид . . . . . 12
2.3 ШУТИС-ийн элсэлт 2004 – 2009 (эргүүлсэн) . . . . . 12
2.4 ШУТИС-ийн элсэлт 2004 – 2009 (бүтэн хуудас) . . . . . 13

# Хүснэгтийн жагсаалт

1.1 Судалгааны 4 группын X болон Y эмчилгээний үр дүн . . . . . 5

4.1 Жишээ хүснэгт . . . . . 15

БҮЛЭГ 1

# Sunil Patel –н зөвлөмж

## 1.1 Тавтай морилно уу

LaTeX ашиглаж тезис бичих энэхүү гоёмсог, ашиглахад хялбарт загварт тавтай морилно уу.

Хэрэв таны бичиж байгаа (бичихээр төлөвлөсөн) тезис техникийн эсвэл математикийн чиглэлээр бол LaTeX ашиглахыг зөвлөж байна. Учир нь текст процессор дээр загвараа гаргах гэж цаг алдалгүй зөвхөн бичих зүйлдээ анхаарахад л болно.

LaTeX бол хэдэн зуу, мянган хуудастай баримт бичгийг мэргэжлийн түвшинд хялбархан гаргаж чаддаг. Энгийн командын тусламжтай гарчиг, хуудасны зах, толгой болон хөлийг автоматаар үүсгэж форматын нэгдмэл байдал, үзэмжийг хангадаг. Түүний нэг гол хүч чадал нь *хүнд* математикийг ч амархан бичиж чадна.

## 1.2 LaTeX –г сурах

LaTeX бол Microsoft Word, Adobe Pages шиг WYSIWYG (Таны Харж байгаа Зүйл бол Таны Оруулсан Зүйл) төрлийн текст боловсруулах програм биш. LaTeX –д зориулсан баримт нь үнэндээ *хэвшүүлээгүй* задгай текст бүхий файл юм. Өөрийн текстэй хамт түүнийг хэрхэн хэвшүүлэхийг тухай энгийн командыг бичиж, энэ файлаар LaTeX –т хэлж өгдөг. Жишээ нь *текстийг налуу болгож тодотгохдоо* `\emph{text}` командыг ашиглах ба налуу болгох текстээ их хаалтанд бичнэ. Өөрөөр хэлбэл LaTeX нь HTML -тэй маш төстэй "mark-up" хэл юм.

### 1.2.1 LaTeX –н (тийм ч товч бус) танилцуулга

LaTeX таны хувьд шинэ зүйл бол маш сайн PDF цахим ном байдаг. Энэ бол "The Not So Short Introduction to LaTeX". Түүний сүүлийн хувилбарыг дараах сайтаас татаж болно:

`http://www.ctan.org/tex-archive/info/lshort/english/lshort.pdf`

Энэ ном бусад хэл дээр, түүний дотор монгол хэл дээр ч бий:`http://www.ctan.org/tex-archive/info/lshort/`

Танд LaTeX –г ашиглаж сурахын тулд `http://www.LaTeXTemplates.com` сайт дээр байгаа зарим нэг загварыг ашиглаад энгийн 'тест' баримт үүсгэхийг зөвлөж байна. *Үнэхээр* суръя гэвэл та тезисээ бичээд үз.

## 1.3 Загварыг ашиглацгаая

Хэрэв та LaTeX –тай танилцсан бол загварын хавтаснаас `main.tex` файлыг нээж, өөрийн мэдээллийг оруулах *THESIS INFORMATION* блокыг олоорой. Энд өөрийн сургууль болон боловсролын зэргийн талаарх өгөгдлөө оруулна. Яаж оруулахыг 1.5 сэдэв (хуудас 3) зааж өгнө. Энэ загварын ихэнх хэсэгт ашигласан тезистэй холбоотой зүйлсийг сэдэв 1.7 –с уншина уу.

LaTeX таны хувьд шинэ зүйл бол энэ баримтыг бүхэлд нь уншихыг зөвлөж байна.

Энэ загварыг ашиглахын өмнө түүний хэв шинж танай сургуулийн тезис бичих заавартай нийцэж байгааг шалгаарай. Ихэнх тохиолдолд нийцнэ гэж бодож байна. Танай сургуулийн зөвлөмжтэй нийцүүлэхэд бага зэргийн өөрчлөлт л шаардагдана. Ийм өөрчлөлтийг `MUSTThesis.cls` файлд хийх хэрэгтэй.

### 1.3.1 Загварын тухай

Тезисийн энэ LaTeX загвар Их британи Өмнөд Тамптон их сургуулийн Электроник, компьютерийн ухааны профессор Стив Ганы загвар дээр суурилсан. Эх загварыг `http://www.ecs.soton.ac.uk/~srg/softwaretools/document/templates/` сайтаас авч болно.

Стив Ганы `ecsthesis.cls` –г Сунил Петер авч засаад хавтасны бүтэцтэй болгосон. Түүнийг `http://www.sunilpatel.co.uk/thesis-template` сайтаас харж болно. Энэ загвар хэрэглэгчдийн хүсэлтээр олон дахин өөрчлөгдсөн бөгөөд `http://www.LaTeXTemplates.com` нийтэд хүрч байна.

## 1.4 Загварт юу багтсан бэ?

### 1.4.1 Хавтсууд

Загварын zip –г зарлавал хэд хэдэн хавтаст орсон файлууд болно. Хавтасны нэр өөрөө дотор нь юу байгааг хэлнэ:

**Appendices** – хавсралтын хавтас. Хавсралт бүр бие даасан `.tex` файл байна. Жишээ файл хавтаст бий.

**Chapters** – тезисийн бүлгийн хавтас. Хавсралт бүр бие даасан `.tex` файл байх бөгөөд дараах байдлаар задарч болно:

- Бүлэг 1: Удиртгал
- Бүлэг 2: Онолын судалгаа
- Бүлэг 3: Төслийн хэсэг
- Бүлэг 4: Дүгнэлт

**Figures** – зургийн хавтас. Тезист орох зургийн файл энд байршина.

**FrontBackMatter** – дагалдах материалын хавтас. Энэ хавтаст тезисийн нүүр хуудас, хураангуй, ашигласан ном зүй, тогтмол, таних тэмдэг зэрэг материалын файл энд байршина. Энэ бүх дагалдах материал тезис бүрд орох албагүй. Тезисийн төрөл, сургуулийн шаардлагаар заримыг нь ашиглаж болно.

### 1.4.2 Файлууд

Энд агуулагдссан ихэнх файл задгай текст бөгөөд агуулгыг нь текст засварлагч дээр харж болно. Хөрвүүлэлт хийгдсэний дараа LaTeX, BibTeX зэрэг програм завсрын түр зуурын файлууд үүсгэдэг. Тэднийг устгах эсэх талаар санаа зовох хэрэггүй.

**example.bib** – энэ бол ном зүйн Bibtex ашиглаж ишлэл хийх бүхий л мэдээллийг агуулдаг чухал файл. Түүнийг гараар үүсгэж болох ч таны өмнөөс үүсгэж, удирдах програмууд байдаг. LaTeX дахь ном зүй бол маш том сэдэв тул ашиглахын өмнө BibTeX –н талаар унших хэрэгтэй.

**MUSTThesis.cls** – энэ бол маш чухал файл. Энэ бол тезисийг яаж хэвшүүлэхийг тодорхойлсон класс файл юм..

**main.pdf** – энэ бол LaTeX –н бүтээсэн таны гоёмсог тезисийн PDF файл. Загвар - тезисийг хөрвүүлэхэд энэ файл үүснэ.

**main.tex** – энэ бол маш чухал файл. Энэ файл LaTeX -т таны тезисийг яаж хөрвүүлж PDF гаргаж авахыг хэлж өгдөг. Тэрээр тезисийн хэв шинжийн тогтолцоо, бүтээлтийг агуулдаг. Маш сайн тайлбарласан тул мөр бүр юу хийж байгааг

уншаад ойлгоно. Өөрийн мэдээллийг *THESIS INFORMATION* блокт оруулснаар та тезисээ бичиж эхэлнэ!

Загварт *ороогүй* ч LaTeX -ийн үүсгэдэг завсрын файлууд:

**main.aux** – үүнийг LaTeX үүсгэдэг.

**main.bbl** – үүнийг BibTeX үүсгэдэг, устгасан бол `main.aux` –г ажиллуулахад BibTeX дахин үүсгэдэг. Танд байгаа бүх ишлэлийг `.bib` файл агуулдаг ч `.bbl` –д зөвхөн тезист бодитоор ашигласан ишлэлийн мэдээлэл л хадгалагддаг.

**main.blg** – үүнийг BibTeX үүсгэдэг.

**main.lof** – үүнийг LaTeX үүсгэдэг бөгөөд *Зургийн жагсаалт* –ыг яаж үүсгэхийг хэлж өгдөг.

**main.log** – үүнийг LaTeX үүсгэдэг бөгөөд алдаа, сануулгын мэдээллийг агуулдаг.

**main.lot** – үүнийг LaTeX үүсгэдэг бөгөөд *Хүснэгтийн жагсаалт* –ыг яаж үүсгэхийг хэлж өгдөг.

**main.out** – үүнийг LaTeX үүсгэдэг.

Энэ бүх урт жагсаалтаас `.bib`, `.cls` болон `.tex` өргөтгөлтэй файлууд хамгийн чухал бөгөөд бусдыг нь LaTeX, BibTeX түр зуур үүсгэдэг.

## 1.5 Өөрийн мэдээллийг `main.tex` файлд бөглөх

Өөрийн мэдээллийг бөглөх замаар тезисийн загварыг өөртөө тохируулах хэрэгтэй. Ингэхдээ өөрийн таалдаг LaTeX орчин, эсвэл текст засварлагч ашиглан `main.tex` файлыг засварлана.

Файлыг нээгээд *THESIS INFORMATION* блок руу очвол *University Name*, *Department Name*, г.м. зүйлийг харна.

Өөрийн болон сургуулийн тухай мэдээллээ бөглө. Мөн веб холбоосыг оруулах бол сайтын бүтэн URL хаягийг `http://` командад оруулж өгнө.

Засвар хийж, хадгалаад `main.tex` файлыг дахин хөрвүүлнэ. Таны оруулсан бүх мэдээлэл, холбоосны хамт PDF болно. Одоо тезисээ сайжруулах ажлыг эхэлж болно!

## 1.6 `main.tex` файлын тайлбар

Тезисийн бүтэц `main.tex` файлд байна. Энэ файлын дэлгэрэнгүй тайлбарууд LaTeX кодоор үүссэн хуудас, агуулга, түүний хэвшүүлэлтийг тайлбарлана. Баримтын томоохон хэсгүүд томоор бичсэн гарчигтай блокоор тусгаарлагдсан болно. Эхэлж харахад маш их LaTeX код харагдах боловч эдгээр нь бүхэлдээ хэвшүүлэлт бөгөөд түүнийг бодож хийсэн болохоор санаа зовох хэрэггүй.

Эхлээд нүүр хуудсанд таны мэдээлэл зөв байгаа эсэхийг шалгаарай. Дараа нь тезис бичих төлөвлөгөө болон гүйцэтгэлтэй холбоотой хуудас байна. Гадаадын сургуулийн тезист энэ хэсэг байдаггүй ч манай улсад бакалаврын түвшинд шаардлаг. Тэгэхээр үүнийг өөрийнхөөрөө бөглөөрэй.

Тезисийн мэдэгдэлд танай сургууль бичсэнээс өөрийг хүсэж болно. Тэгвэл шаардлагатай мэдээллийг *DECLARATION PAGE* блокт солиод бичихэд л болно.

Дараа нь гарч ирэх ишлэлийн хуудсанд өөрийн дээдэлдэг сургаал үгийн ишлэлийг оруулаарай. Энэ хуудас заавал байх зүйл биш.

Тезисийн хураангуй бол таны ажлын гол санаа, үр дүнг цөөн үгээр нэгтгэн илэрхийлэх ёстой.

Дараачийнх нь талархлын хуудас. Хэн нэгэнд, түүний дотор судалгааны багтаа зориулсан талархлын үгсийг энд бичнэ. Энэ хуудас байх эсэхийг та өөрөө шийдээрэй.

Агуулга, зураг, хүснэгтийн зэрэг хуудсыг та гараар бүтээх, засварлах хэрэггүй. Араас нь гарах товчилсон үгс, физик тогтмол болон таних тэмдгийн нэмэлт хуудас таны тезист (ялангуяа техникийн) байж болох юм. Ийм хуудсыг оруулснаар уншигч интернет болон лавлахаас хайхын оронд нэг дороос тодорхой тэмдэг, товчлолын утгыг авах бололцоотой болно.

Таних тэмдгийн жагсаал ром болон грек цагаан толгойгоор зааглагдсан бол товчилсон үгс үсгийн дараалаар автоматаар жагссан.

Энэ ажлыг хэн нэгэнд зориулсан бол түүнээ дараачийн хуудсанд илэрхийлнэ үү.

Эцэст нь тезист оруулах бүлгийн блок. Хэрэгтэй мөрийн өмнөх комментын тэмдгийг арилгаад холбогдох бүлгийг бичнэ.Бүлэг бүр бие даасан файл байх ба *Chapters* гэсэн хавтаст `Chapter1`, `Chapter2`, г.м. нэртэй байна. Үүний адилаар хавсралтуудыг оруулна. Хавсралт бүр бие даасан файл болж *Appendices* хавтаст байршина.

Удиртгал, бүлгүүд, хавсралтуудын араас эцэст нь ном зүй орно. Ном зүйг дугаарлах хэлбэрээр илэрхийлэхдээ онлайн бүтээлийн холбоосыг оролцуулаад бүх төрлийн ном зүйн материалыг тусгаж болно. Уншигч холбоосоор нь дамжаад эх материалд хандаж болно гэдэг ямар гайхалтай болохыг хэлүүлэх юун. Мэдээж үүний тулд URL мэдээллийг BibTex –д хэлж өгөх хэрэгтэй.

## 1.7 Тезисийн боломж ба зөвшилцөл

Энэ загварын сайн зүйлийг авахын тулд та зарим нэг зөвшилцлийг дагах хэрэгтэй болно.

Хамгийн чухал (бас хамгийн хүнд) нь урт/том баримтын нэгдлийг хангах явдал. Тодорхой зөвшилцөл болон юмыг хийх арга зам (Хийх ажлын жагсаалт зэрэг) нь ажлыг хялбар болгодог. Мэдээж, энэ бүх нэмэлт зүйлийг та өөрөө зохицуулж чадна.

### 1.7.1 Хэвлэх формат

Энэ загвар тезисийг хуудасны нэг талд хэвлэхээр зохиогдсон. Хоёр талаар хэвлэх бол `main.tex` файлын `documentclass` командын *`oneside`* сонголтыг коммент болгох хэрэгтэй.

Хуудасны сонголтоос хамаарч хуудасны толгойд гарах мэдээлэл өөрчлөх ба хуудасны дугаар доод хэсэгт голлож байрлана.

Текстийг 12 –тийн фонтоор, мөр хоорондын зай нэг байхаар, тезисийг A4 хэмжээтэй цаасан дээр хэвлэхээр тохируулсан. Мөн хуудасны зах талбайн хэмжээ ШУТИС -ийн төгсөлтийн ажил бичих шаардлагатай нийцэж байгаа болно. Шаардлагатай бол өөрчлөлтийг `main.tex` эхэнд байгаа сонголтоос хийж болно.

### 1.7.2 Ишлэл

Ном зүйг хэвшүүлэх, [**Reference1**] маягийн ишлэл оруулахын тулд `biblatex` багцыг ашигласан. Олон ишлэлийг таслалаар тусгаарлах ([**Reference2**, **Reference1**] г.м.) ба гурваас илүү зохиогчтой ([**Reference3**]) бүтээлийг хэрхэн харуулахыг автоматаар шийднэ. Ишлэлийг яаж хийхийг `Chapter1.tex` файлын эх кодоос харна уу.

Хүснэгт 1.1: Судалгааны 4 группын X болон Y эмчилгээний үр дүн

| **Групп** | **Эмчилгээ X** | **Эмчилгээ Y** |
|---|---|---|
| 1 | 0.2 | 0.8 |
| 2 | 0.17 | 0.7 |
| 3 | 0.24 | 0.75 |
| 4 | 0.68 | 0.3 |

Шинжлэх ухааны ишлэлийг цэг, таслал зэрэг тусгаарлагчийн *өмнө* оруулдаг. Хуудасны доор бичигдсэн[1] –г мөн адилхан оруулна. Үүнийг өөрчилж болох ч тезисийн турш нэгдмэл зөвшилцлийг хангах нь чухал. Хөл ишлэл нь өөрөө бүтэн, тайлбар өгүүлбэр байх ёстой.

Ном зүйн бичлэг нь APA ишлэлийн загвартай төстэй. Үүнийг энэ баримтын төгсгөлөөс харж болно.

### 1.7.3 Хүснэгт

Хүснэгт бол үр дүнг харуулах чухал арга. Энэ кодын үүсгэсэн хүснэгтийг харна уу.

```
\begin{table}
\caption{Судалгааны 4 группын X болон Y эмчилгээний үр дүн}
\label{tab:treatments}
\centering
\begin{tabular}{l l l}
\toprule
\tabhead{Groups} & \tabhead{Эмчилгээ X} & \tabhead{Эмчилгээ Y} \\
\midrule
1 & 0.2 & 0.8\\
2 & 0.17 & 0.7\\
3 & 0.24 & 0.75\\
4 & 0.68 & 0.3\\
\bottomrule\\
\end{tabular}
\end{table}
```

Хүснэгт рүү table орчинд тодорхойлсон шошгоор ишлэл хийж болно. Ишлэл, түүний шошгын жишээг `Chapter1.tex` файлаас харна уу (Хүснэгт 1.1 г.м.).

### 1.7.4 Зураг

Таны тезист *Figures* хавтасны олон зураг орох нь тодорхой. Дараах шиг загвар кодыг ашиглан тезисдээ зураг оруулж болно:

```
\begin{figure}
\centering
\includegraphics[scale=0.7]{Figures/Electron}
\caption[Электрон]{Электрон (зураачийн төсөөлөл).}
\label{fig:Electron}
\end{figure}
```

Эх кодыг харна уу. Энэ кодыг эх файлд оруулснаар доорх электроны зургийг үүсгэнэ. Зургийн хэмжээг 70% болгож багасгасныг анхаар!

[1] Үүн шиг ишлэл

Зураг 1.1: Электрон (зураачийн төсөөлөл).

Зураг тэр бүр таны бичсэн газарт ордоггүй. Байршил хуудас дээрх зурагт зориулсан талбайн хэмжээ ямар вэ гэдгээс хамаардаг. Заримдаа зургийг байх ёстой газар нь шууд оруулахад талбай дутдаг тул LaTeX түүнийг дараачийн хуудасны эхэнд тавьдаг. Зургийн байршил бол LaTeX –н ажил болохоор сайхан харагдуулахад л анхаарах хэрэгтэй!

Зургийг ишлэх (Зураг 1.1 г.м.) тохиолдолд тэрээр тайлбартай байх ёстой. Команд `\caption` нь дунд хаалтанд бичигдэж, *Зургийн жагсаалтад* харагддаг зургийн нэр, их хаалтанд бичигддэг илүү тайлбар – урт текст гэсэн хоёр хэсэгтэй байдаг.

### 1.7.5 Томьёо

Таны тезис математикийн хүндхэн агуулгатай бол LaTeX түүнийг сайхан харуулж чадна.

"Not So Short Introduction to LaTeX" (CTAN дээр байгаа) математикийг бичих ихэнх тохиолдолд юу мэдэх хэрэгтэйг хэлж өгнө. Илүү их мэдээлэл хэрэгтэй бол AMS –аас гаргасан "A Short Math Guide to LaTeX" нэртэй зөвлөмжийг `ftp://ftp.ams.org/pub/tex/doc/amsmath/short-math-guide.pdf` хаягаар татан авч болно.

Тогтоох хэрэгтэй LaTeX –н олон тэмдэгт байдаг. Маш нийтлэг тэмдэгтийг The Comprehensive LaTeX Symbol List –ээс олж болно.

Тэгшитгэлийг дараах байдлаар бичихэд LaTeX автоматаар дугаар олгодог.

```
\begin{equation}
E = mc^{2}
\label{eqn:Einstein}
\end{equation}
```

Энэ код А.Энштейний алдартай тэгшитгэлийг гаргана.

$$E = mc^2 \tag{1.1}$$

Бичсэн бүх тэгшитгэлд (текстийн дунд ороогүй) LaTeX автоматаар дугаар олгодог. Дугааргүй тэгшитгэл бичихийг хүсвэл дараах хэлбэрийг ашиглаарай.

```
\[ ax^{2}+bx+c=0 \]
```

Дээрх код дараах томьёог гаргана:

$$ax^2 + bx + c = 0$$

## 1.8 Сэдэв ба дэд сэдэв

Тезисээ зөв хэмжээтэй сэдэв, дэд сэдэвт хуваах хэрэгтэй. LaTeX нь эх файлд бичигдсэн `\chapter{}`, `\section{}` ба `\subsection{}` командаар гарчгийг автомаар үүсгэдэг.

Гарчигт сэдвийн 3 түвшинг жагсаадаг. Команд `chapter{}` бол тэг (0) түвшин. Команд `\section{}`, `\subsection{}`, `subsubsection{}` нь тус тус 1, 2, 3 –р түвшин болно. Ямар түвшин хүртэл гарчигт оруулахыг `MUSTThesis.cls` файлд заасан. Өөрчлөх хэрэгтэй бол `main.tex` файлд хийж болно..

## 1.9 Төгсгөлд нь

Та энэхүү мини зөвлөмжийн төгсгөлд ирлээ. Одоо та нэрийг нь өөрчилж, эсвэл дараад өөрийн `Chapter1.tex` файл болон тезисийн бусад хэсгийг бичээрэй. Тезисийн бүтэц, тогтолцоог тогтоох ажлыг таны өмнөөс хийлээ. Түүнийг бөглөх таны ажил л үлдлээ!

Амжилт хүсье!

Зөвлөмжийг бичсэн —
Sunil Patel: www.sunilpatel.co.uk
Vel: LaTeXTemplates.com

БҮЛЭГ 2

# А.Эрдэнэбаатарын зөвлөмж

## 2.1 Вектор зургийн тухай

Зургийг растер, вектор гэж хоёр хувааж болно. Растер зургийг цэгээр бүтээдэг бөгөөд зургийн файл нь JPG, GIG, PNG г.м. өргөтгөсөн нэртэй байдаг. Түүнийг Adobe Photoshop мэтийн програмаар зурах, эсвэл зургийн аппарат зэрэг бусад эх үүсвэрээс авч болно. Бага нягтралтай растер зургийн хэмжээг ихэсгэхэд зургийн чанар алдагддаг. Чанарыг нь сайжруулъя гэвэл их нягтралтай байх хэрэгтэй. Ийм файл маш том болдог. Өмнөх бүлэг буюу Sunil Patel –н зөвлөмжөөс тезист ийм зургийн файлыг хэрхэн оруулахыг харсан.

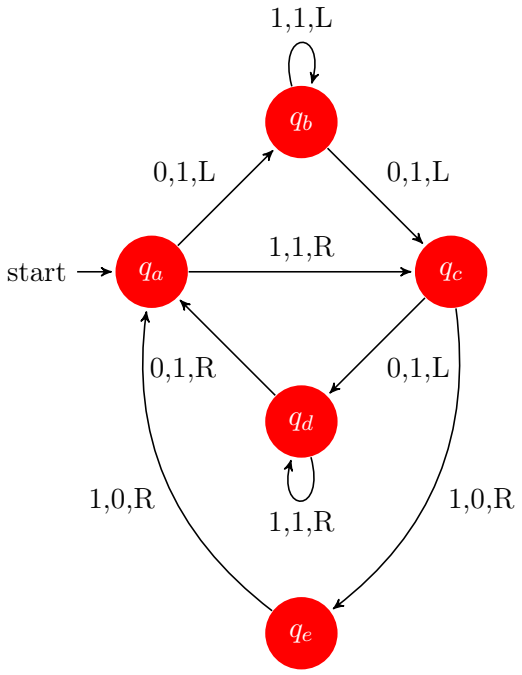
Харин вектор зургийг цэгээр биш, математик томьёогоор илэрхийлсэн векторуудын нэгдэл байдлаар зурдаг. Ийм зураг маш бага зай эзэлдэг ба хэмжээг ихэсгэж/багасгахад чанар нь өөрчлөгддөггүй. Иймд түүнийг шинжлэх ухааны бүтээлд өргөн ашигладаг.

LaTeX –д вектор зураг бүтээх олон тооны багц байдаг. Анх зурах техникийг эзэмших хэцүү мэт боловч сураад эхэлбэл растер зургийг тоохгүй болно.

### 2.1.1 TikZ багц

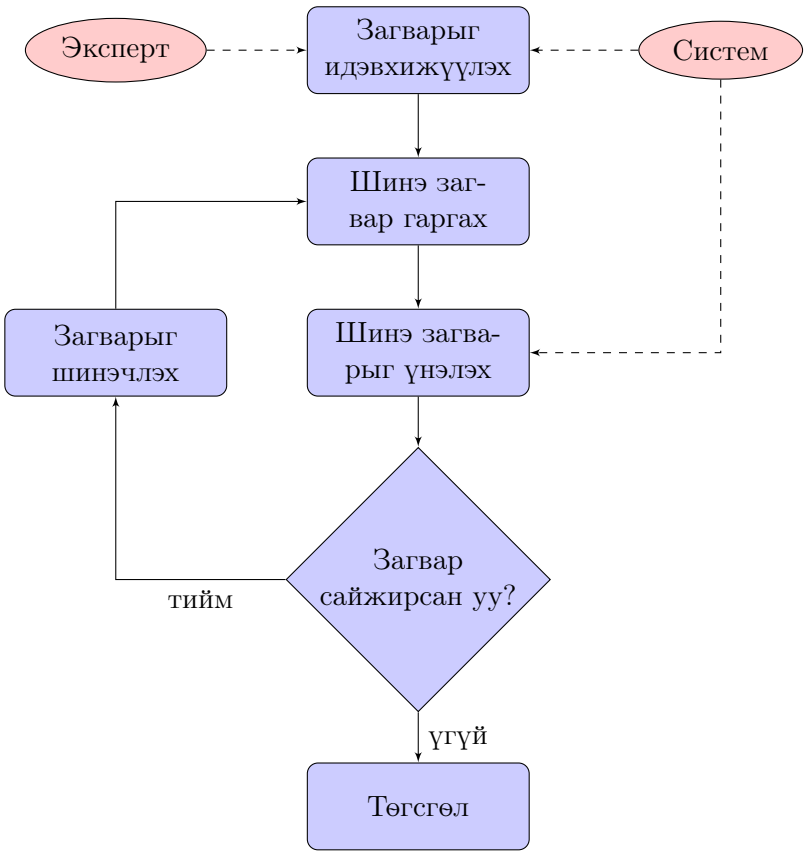
LaTeX –д зураг зурах олон янзын боломж байдаг. Энэ бүлэгт `TikZ` пакет ашиглаж зураг зурах зарим нэгэн жишээг үзнэ.

Эхний жишээ бол төлөвийн автомат бөгөөд хэрхэн зурсныг `Chapter2.tex` файлаас харна уу.




Зураг 2.1: Төлөвийн автомат.

Дараачийн жишээ бол энгийн блок схем.




## 2.2 Эх код хэвлэх

LaTeX -д програмын эх кодыг гоёор хэвлэх боломж бий. Үүнийг `listings` багцын тусламжтай хийж болно. Эх код програмчлалын ямар хэл дээр бичигдсэн болон бусад тохиргоог `main.tex` файлын эхэн хавьд байгаа `lstset` командаар тодорхойлно. Энэ багц `utf8` кодчиллыг дэмжихгүй тул эх код дотор орсон монгол текстийг гаргаж чадахгүй болохыг анхаарна уу.

Эх код 2.1: Уламжлалт монгол тоглоом “Чулуу таалцах”

```
/**
Mongolian traditional game "STONE␣GUESSING"
Players: Man, Computer1 and Computer2
**/
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <sys/time.h>

int main()
{
   int com1, com2, hum; // Players stones
   int nc1,nc2,nh; // Players fist stones
   int sum_c1,sum_c2,sum_h,sum; // Players guessing
   char ch;

   srand(time(NULL));

```

```
Start:
com1=com2=hum=10; // Initial number of stones

while (1) { // Stone guessing
   if (hum == 0) { // "Man" in the game?
      nh=sum_h=0;
   }
   else {
      printf("\nPlease␣enter␣your␣stone␣number␣and␣sum␣of␣stones(Status␣%3d/%3d/%3d):␣", com1,com2,hum);
      while (1) { // "Man" fist stones and guessing
         scanf("%d%d", &nh, &sum_h);
         if ((nh >= 0 && nh <= hum) && (sum_h >= 0 && sum_h <= 30))
            break;
         else {
            printf("You␣enter␣wrong␣number(s).␣Try␣again:");
            continue;
         }
      }
   }

   if (com1 > 0) { // "Computer1" in the game?
      nc1=rand()%(com1+1);
      sum_c1=rand()%31; // Needs to improve "31"
   }
   else {
      nc1=sum_c1=0;
   }

   if (com2 > 0) { // "Computer2" in the game?
      nc2=rand()%(com2+1);
      sum_c2=rand()%31; // Needs to improve "31"
   }
   else {
      nc2=sum_c2=0;
   }

   sum=nc1+nc2+nh; // Sum of stones
   printf("␣␣␣␣␣␣␣␣Com1␣␣Com2␣␣Hum␣␣␣Sum\n");
   printf("Finger%6d%6d%6d%6d\n", nc1,nc2,nh,sum);
   printf("Sum␣␣␣%6d%6d%6d\n", sum_c1,sum_c2,sum_h);

   if (sum == 0)
      continue;

   if (sum_c1 == sum && sum_h != sum && sum_c2 != sum) { // "Computer1" guessed
      printf("Winner%*s",6,"Win" );
      com1+=nh+nc2; hum-=nh; com2-=nc2;
      if (com1 == 30) {
```

```
            printf("␣(Grand)\n");
            break;
         }
      }

      if (sum_c2 == sum && sum_h != sum && sum_c1 != sum) { // "Computer2
          " guessed
         printf("Winner%*s",12,"Win" );
         com2+=nh+nc1; hum-=nh; com1-=nc1;
         if (com2 == 30) {
            printf("␣(Grand)\n");
            break;
         }
      }

      if (sum_h == sum && sum_c1 != sum && sum_c2 != sum) { // "Man"
          guessed
         printf("Winner%*s",18,"Win" );
         hum+=nc1+nc2; com1-=nc1; com2-=nc2;
         if (hum == 30) {
            printf("␣(Grand)\n");
            break;
         }
      }
      printf("\n");

   } // End of while

   printf("\nDo␣you␣want␣to␣play␣again(Y␣-Yes/Others␣-No):␣"); // Play
       again?
   scanf("␣%c", &ch);
   if (ch == 'Y' || ch == 'y')
      goto Start;

   return 0;
}
```

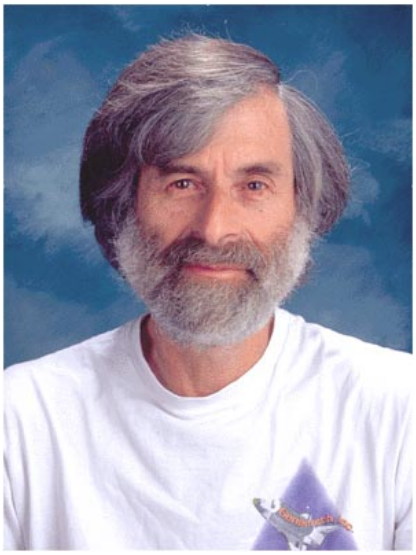
## 2.3 Зэрэгцээ болон том зураг

Заримдаа хэд хэдэн зургийг нэг гарчигтай эвлүүлж харуулах хэрэг гардаг.

LaTeX –д том зургийг эргүүлээд тухайн (Зураг 2.3) болон бие даасан (Зураг 2.4) хуудас дээр хэвтээ байдлаар харуулж болно.

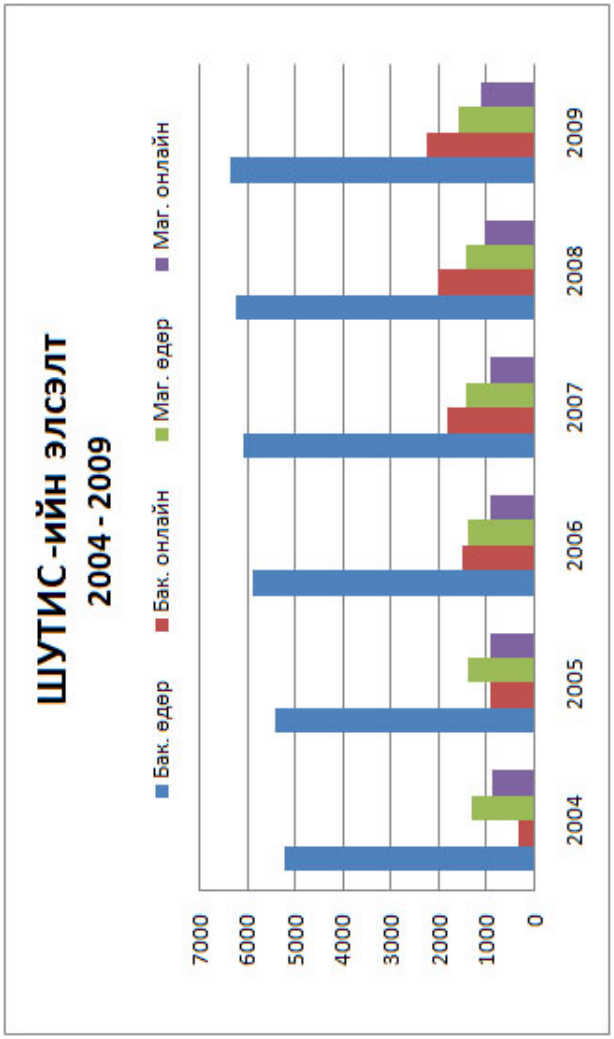
Эхний бүхнийг `Chapter2.tex` файлаас харна уу.

Donald Knuth

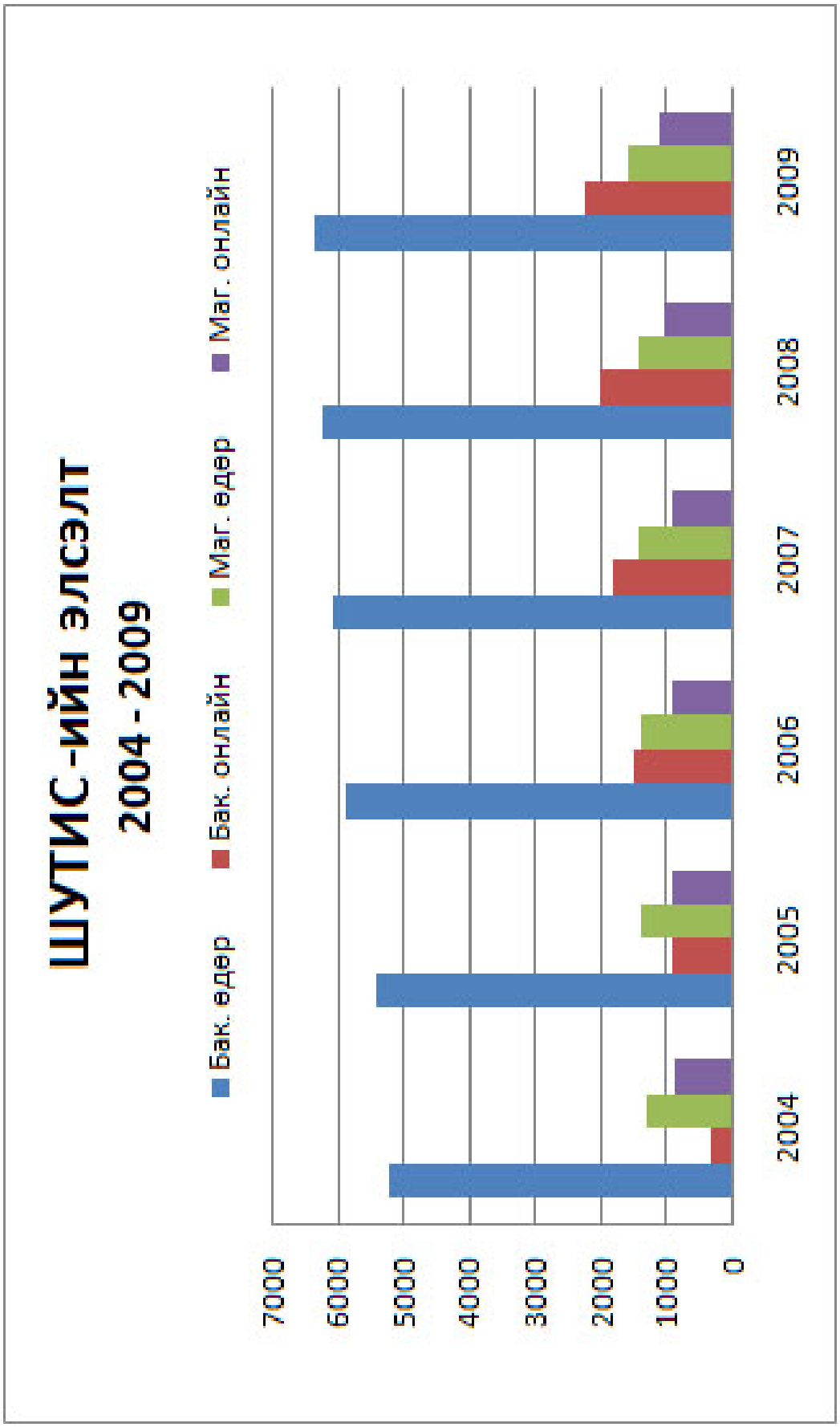


Leslie Lamport

Зураг 2.2: LaTeX –ийн анхдагчид




Зураг 2.3: ШУТИС-ийн элсэлт 2004 – 2009 (эргүүлсэн)




Зураг 2.4: ШУТИС-ийн элсэлт 2004 – 2009 (бүтэн хуудас)

БҮЛЭГ 3

# Бүлгийн нэр

## 3.1 Сэдвийн нэр

Шинэ бүлэг эндээс эхэлнэ.

БҮЛЭГ 4

# Томъёо хэрхэн бичих вэ?

## 4.1 Математик горим

Доорх 4.1 дүгээр томъёонд харуулсан тэгшитгэлээр .....[1]

$$\int_s rotE \quad dS = -\int_s \frac{\partial B}{\partial t} dS \qquad \textit{Бодлого1} \tag{4.1}$$

$$\begin{bmatrix} V_{e1} \\ V_{e2} \\ V_{e3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & x_1 & y_1 \\ 1 & x_2 & y_2 \\ 1 & x_3 & y_3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$$

$$V(x,y) = \sum_{i=1}^{3} \alpha_i(x,y) V_{ei}$$

Дохионы давтамж $\omega = 4000 rad/sec$ , чадал нь $p = 30\mu W$ байсан бол.... [2]

## 4.2 Хүснэгт

Хүснэгт 4.1: Жишээ хүснэгт

| | | | |
|---|---|---|---|
| нэр | 1.00 | 3.5 | “Электроникийн үндэс” хичээлийг судалж буй оюутнуудыг заавар, аргачлалын дагуу туршилт, хэмжилтийн ажил гүйцэтгэх, тэмдэглэл хийхэд зориулсан сургалтын материал болно [3]. |
| | 2.00 | 4.5 | “Электроникийн үндэс” хичээлийг судалж буй оюутнуудыг заавар, аргачлалын дагуу туршилт, хэмжилтийн ажил гүйцэтгэх, тэмдэглэл хийхэд зориулсан сургалтын материал болно [4]. |

# Дүгнэлт

Энд дүгнэлтээ бичнэ.

# ХАВСРАЛТ А

## Хавсралтын нэр

Хавсралтыг эндээс эхэлж бичнэ.

ХАВСРАЛТ В

# LED контроллер AT89C51ED2

```
  ;   2020-12-13 last ver
;------------------------------------------------------------ 595 shift
PDAT          EQU      P0      ;shift data
r_A   EQU    P10
r_B   EQU    P11
OE            EQU       P12    ;down 595 enable
SRCLK   EQU   P35     ;595 latch serial data shift clock      CLK
RCLK    EQU   P36     ;595 latch parallel data output clock   SCLK
PL_1    EQU   P37   ;select 1st reg

COIL_RLY       EQU      P13     ;
;-------------------------------------------------------------
RxD_OK          equ      01h   ;
;=============================================================
Buff_6              EQU    30h
Buff_5              EQU    31h
Buff_4              EQU    32h
Buff_3              EQU    33h
Buff_2              EQU    34h
Buff_1              EQU    35h
;----------
Buff_01             EQU    36h
Buff_00             EQU    37h
;-----------------------------------
Numb_6            EQU     38h    ; High
Numb_5            EQU     39h
Numb_4            EQU     3Ah
Numb_3            EQU     3Bh
Numb_2            EQU     3Ch
Numb_1            EQU     3Dh    ;Low
;------------
Numb_01            EQU    3Eh
Numb_00            EQU    3Fh    ;

time_sec           EQU    40h
;------------------------- ADR_DISPLAY RAM --------------
Disp_6            EQU     09h    ; High
Disp_5            EQU     08h
Disp_4            EQU     07h
Disp_3            EQU     06h
Disp_2            EQU     05h
Disp_1            EQU     04h    ;Low
;-------------
Disp_01           EQU     03h
Disp_00           EQU     02h    ;
;----------------------------------------
Beg_adr      EQU    0002h      ;0000h     ; begin RAM adr shif

;*****************************************************************
org 0000
```

```
ljmp START
org 0003h
reti
org 000bh                                   ;TF0  clock
reti       ;ljmp CLOCK
org 0013h
reti
org 001bh
reti
org 0023h
ljmp SER_PORT            ; RI+TI serial intrupt from PC
;*****************************************************************
START:          mov sp,#0c8h                 ;200
mov scon,#01010100b ; mode1,variable speed
mov tl1,#0fDh      ; (BAUDRATE=9600 IF OSC = 22.1184MHz)
mov th1,#0fDh  ; RELOAD BAUDRATE VALUE
;--TH1=0F7H (BAUDRATE=9600 IF OSC = 33.1776MHz)
;--TH1=0FAH (BAUDRATE=14400 IF OSC = 33.1776MHz Timer1 mode2 SMOD=0)

mov AUXR,#00010000b
mov AUXR1,#0000000b

mov tmod,#00100001b ; GA1=0, c/T1=0, mode1=10, GA0=0,c/T0=1, mode0=01
mov tcon,#01000000b ; TF1=0, TR1=1, TF0=0, TR0=0, IE1=0, IT1=0, IE0=0,
    IT0=0
mov IE,#00010010b ; EA= 0, -=0, ET2=0, ES= 1, ET1=0, EX1=0, ET0=1, EX0=0
clr  TR0
setb EA
;------------------------------------------- default
MOV PDAT,#0
clr r_A
clr r_B
clr OE                   ;setb OE
clr RCLK
clr SRCLK
setb PL_1
clr COIL_RLY
;---------------------------------------------------------------
mov dptr,#0000h                  ; Clear Disp RAM
mov a,#00h
mov r2,#160
clr1:  movx @dptr,a
inc dptr
djnz r2,clr1
;-----------------------------
clr RxD_OK
mov time_sec,#00h

mov Numb_6,#20h      ; High  Disp_6
mov Numb_5,#20h      ;       Disp_5
```

```
mov Numb_4,#20h      ;       Disp_4
mov Numb_3,#20h      ;       Disp_3
mov Numb_2,#20h      ;       Disp_2
mov Numb_1,#20h      ; Low   Disp_1

mov Numb_01,#20h     ;
mov Numb_00,#2eh    ; $
;---------------------------- Copy Disp RAM ------------------
mov r6,#Disp_6    ; High
mov a,Numb_6
Lcall chr_beg
mov r6,#Disp_5
mov a,Numb_5
Lcall chr_beg
mov r6,#Disp_4
mov a,Numb_4
Lcall chr_beg
mov r6,#Disp_3
mov a,Numb_3
Lcall chr_beg
mov r6,#Disp_2
mov a,Numb_2
Lcall chr_beg
mov r6,#Disp_1     ; Low
mov a,Numb_1
Lcall chr_beg
;----------------
mov r6,#Disp_01
mov a,Numb_01
Lcall chr_beg
mov r6,#Disp_00
mov a,Numb_00
Lcall chr_beg
;*****************************************************************
MAIN_00: jbc RxD_OK,New_dat
mn_01: lcall REFRESH
sjmp MAIN_00

New_dat: mov Numb_6,Buff_6
mov Numb_5,Buff_5
mov Numb_4,Buff_4
mov Numb_3,Buff_3
mov Numb_2,Buff_2
mov Numb_1,Buff_1
;-----------------
mov Numb_01,Buff_01
mov Numb_00,Buff_00

;---------------------------- Copy Disp RAM ------------------
mov r6,#Disp_6    ; High
```

```
150 mov a,Numb_6
151 Lcall chr_beg
152 mov r6,#Disp_5
153 mov a,Numb_5
154 Lcall chr_beg
155 mov r6,#Disp_4
156 mov a,Numb_4
157 Lcall chr_beg
158 mov r6,#Disp_3
159 mov a,Numb_3
160 Lcall chr_beg
161 mov r6,#Disp_2
162 mov a,Numb_2
163 Lcall chr_beg
164 mov r6,#Disp_1     ; Low
165 mov a,Numb_1
166 Lcall chr_beg
167 ;----------------
168 mov r6,#Disp_01
169 mov a,Numb_01
170 Lcall chr_beg
171 mov r6,#Disp_00
172 mov a,Numb_00
173 Lcall chr_beg
174
175 Lcall CHECK_RELAY
176 Ljmp mn_01
177 ;==================================================================
178 ;                              SUB CALL
179 ;==================================================================
180 chr_beg:        mov b,#83                 ;0c0h
181 mul ab
182 mov dpl,a
183 mov a,b
184 orl a,#80h
185 mov dph,a            ;adr dptr= begin code
186 inc dptr
187 ;-------------------------------------------------------------
188 INC AUXR1
189 mov dpl,r6
190 mov dph,#00h
191 INC AUXR1                            ; (optional) restore DPS
192 ;----------------------- to RAM shift ASCII code 2byte x 16 row
193 mov b,#16                     ;num_row ; row=16
194 asc_0:      mov a,#00h
195 movc a,@a+dptr
196 inc dptr
197 inc dptr
198 ;------
199 INC AUXR1                     ;   switch data pointers
```

```
movx @dptr,a                    ; adr_beg 0002h RAM
clr c
mov a,dpl
addc a,#10                      ;offset_shift =10-1=9
mov dpl,a
mov a,dph
addc a,#0
mov dph,a
INC AUXR1                       ; (optional) restore DPS
;---------
djnz b,asc_0
ret
;-------------------------------------------------------------
clear_disp:   mov dptr,#0000h                ;#Beg_adr
mov r2,#160
mov a,#00h
rep_mem1:  movx @dptr,a
inc dptr
djnz r1,rep_mem1
ret
```

ХАВСРАЛТ С

# Хавсралтын нэр

Хавсралтыг эндээс эхэлж бичнэ.

# Ном зүй


[1] Э.Зоригт. “Програмчлагдах Логик Контроллерт суурилсан авто зогсоолын төлбөрийн ухаалаг системийн загвар”. Бакалаврын төгсөлтийн ажил. ШУТИС-МХТС, 2020.

[2] Sugir Ts Odgerel A. “"Monitoring System of Agriculture Fields using ZigBee Modules”. **in**: *International Journal of Advanced Smart Convergence Vol.10 No.1 89-96* (2021).

[3] *Table in Letax*. URL: `https://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX/Tables`.

[4] Ц.Сугир Б.Луубаатар. *VHDL: Тоон хэлхээний загварчлал*. 2019.